

# Sistema Híbrido para Predicción de Emisiones

## CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub> en Bioconversión con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez

Doctorado en Estudios Ambientales  
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira

Abril 2026



- 1 Introducción
- 2 Marco teórico
- 3 Proceso de Bioconversión
- 4 Flujos de carbono
- 5 Propuesta
- 6 Alcance y delimitación

# Los residuos orgánicos como fuente de gases de efecto invernadero

## Problema global

La fracción orgánica de los residuos sólidos constituye una de las fuentes más significativas de emisiones antropogénicas de metano a escala mundial [7, 14]. En condiciones de descomposición anaerobia —vertederos mal manejados, compostaje deficiente— se generan [17]:

- $\text{CO}_2$  (respiración aerobia)
- $\text{CH}_4$  (metanogénesis anaerobia)
- $\text{N}_2\text{O}$  (nitrificación–denitrificación incompleta)
- $\text{NH}_3$ , compuestos orgánicos volátiles (olor), entre otros

## Contexto Colombia

El país ratificó la meta de reducir **51 %** de sus emisiones proyectadas al 2030. Los residuos agroindustriales mantienen peso creciente en el perfil nacional de GEI según el IDEAM [9, 10].

**Vacío estructural:** aún faltan sistemas de medición continua que permitan saber cuánto se emite realmente durante el tratamiento biológico de estos residuos.

## Problema central

*No se puede mitigar bien lo que no se mide en tiempo real.*

# Contexto: GEI en Escalada — 50 Años de Crecimiento Acelerado

## La escalada cuantificada (1974 → 2024)

| Gas                   | 1974      | 2024      | Crecimiento  |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
| CO <sub>2</sub>       | ~330 ppm  | 423.9 ppm | +28 %        |
| <b>CH<sub>4</sub></b> | ~1510 ppb | 1942 ppb  | <b>+29 %</b> |
| N <sub>2</sub> O      | ~298 ppb  | 338 ppb   | +13 %        |

Fuente: NOAA Global Monitoring Laboratory [15] / WMO [25]

## Origen y vacío

La descomposición anaeróbica de residuos orgánicos en vertederos sin control —especialmente en el Sur Global— genera ~15–20 % de las emisiones antropogénicas de CH<sub>4</sub>, cuyo potencial de calentamiento global es de **80× en 20 años** y aproximadamente **27 × en 100 años** [11]. A pesar de que CH<sub>4</sub> creció un 29 % en cinco décadas [25], su trazabilidad en los procesos de tratamiento biológico sigue siendo limitada y un desafío técnico importante.

# Tecnologías biológicas para la valorización de residuos orgánicos

| Tecnología               | Tiempo      | Riesgo CH <sub>4</sub>     | Productos              | Monitoreo           |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Vertedero                | Años        | Alto                       | Sin valorización       | Bajo o nulo         |
| Compostaje               | Meses       | Medio                      | Compost                | Manual / puntual    |
| Biodigestión             | Semanas     | Bajo (contenido)           | Biogás + digestato     | Parcial             |
| <b>Bioconversión BSF</b> | <b>Días</b> | <b>Bajo, pero variable</b> | <b>Biomasa + frass</b> | <b>Muy limitado</b> |

## Ventajas de la Mosca Soldado Negra *Hermetia illucens* o BSF

- **Velocidad:** conversión de residuo a biomasa en días.
- **Valorización dual:** proteína animal + fertilizante orgánico (frass).
- **Escalabilidad:** operación modular, descentralizada, baja huella hídrica.
- **Riesgo climático:** emisiones de CH<sub>4</sub> inferiores a rutas anaerobias.
- **Pertinencia territorial:** se adapta a residuos agroindustriales disponibles en el Valle del Cauca.

## Tres dimensiones que convergen

- 1 **Gestión ambiental:** mitigar emisiones exige medirlas con trazabilidad y continuidad [25, 12, 20]
- 2 **Ciencia y tecnología contextualizada:** los modelos y sensores deben responder a residuos, clima y operación reales del Valle del Cauca [16]
- 3 **Desarrollo local:** generar datos, código y herramientas propias fortalece la autonomía técnica para decidir sobre los residuos [3, 13]

## Postura de la investigación

La ausencia de monitoreo continuo no se resuelve solo importando tecnología. Se requiere diseñar infraestructura científica de bajo costo, adaptable, y bajo control local, capaz de convertir datos en criterios de decisión para productores, investigadores y gestores del territorio.

# El problema de la trazabilidad en bioconversión BSF

## El círculo del problema

- Sin monitoreo continuo de  $\text{CH}_4$  y  $\text{CO}_2$ , no hay trazabilidad ambiental verificable del proceso BSF.
- Sin trazabilidad, es imposible comparar su desempeño climático frente a compostaje, biodigestión o vertedero.
- Sin evidencia cuantitativa y publicada, la adopción queda limitada a pilotos aislados y no escala a política pública ni a incentivos regionales.
- Sin adopción, los residuos agroindustriales del Valle del Cauca siguen rutas de disposición con mayor huella de metano.
- **Consecuencia:** se frena la transición hacia tecnologías de valorización local con menor riesgo climático.

# ¿Por qué *Hermetia illucens* como Agente de Bioconversión?

## Capacidades biológicas excepcionales

- **Omnívora extrema:** consume residuos vegetales, animales, fecales, y agroindustriales [22, 2]
- **Alta Eficiencia:** reduce masa de residuos 50–80 % en 10–14 días [22, 24]
- **Crecimiento exponencial:** larva multiplica su peso hasta **1.000×** en dos semanas [18, 6]
- **Resiliente tropical:** tolera 15–40°C, ideal para el trópico sin climatización costosa [21]

## Valorización total del residuo [2]

- **Biomasa larval:** alto contenido proteico y lipídico (37–56 % proteína, 14–39 % grasa según sustrato)
- **Frass:** excretas ricas en N-P-K → fertilizante orgánico de alta calidad
- **Economía circular:** biomasa y frass como únicos productos finales, cerrando el ciclo de nutrientes
- **Seguridad alimentaria:** adultos no pican, no transmiten enfermedades, no son plagas

*BSF integra, en un mismo sistema, valorización de residuos, producción de biomasa y procesamiento rápido.*



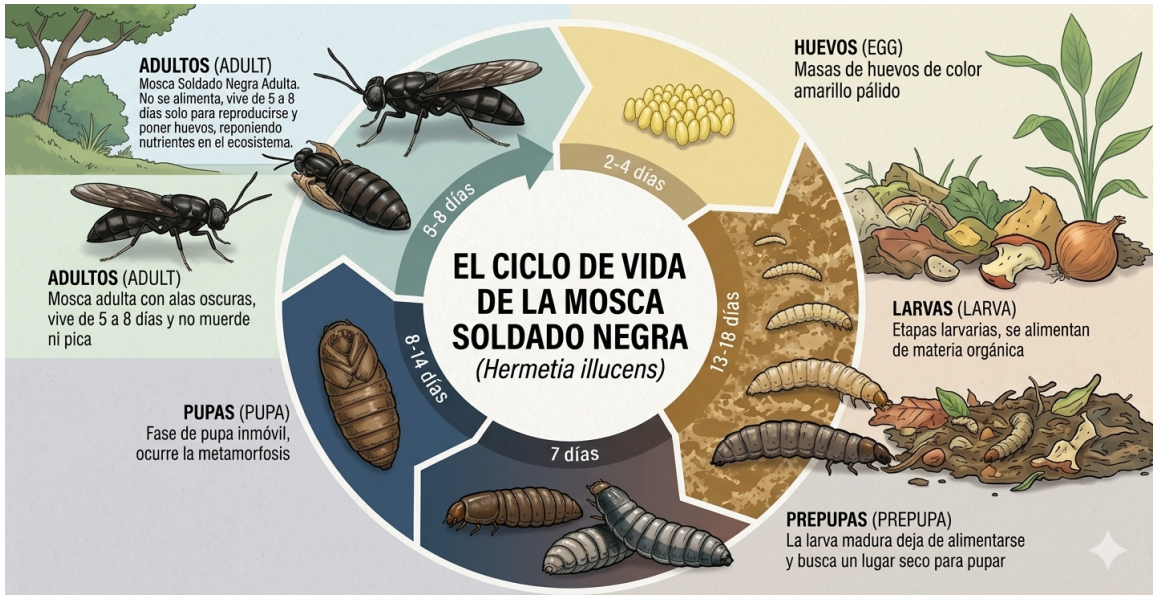


Imagen generada por LLM Gemini AI

# BIOCONVERSIÓN ACCELERADA DE *H. ILLUCENS* (DÍAS 13-18)

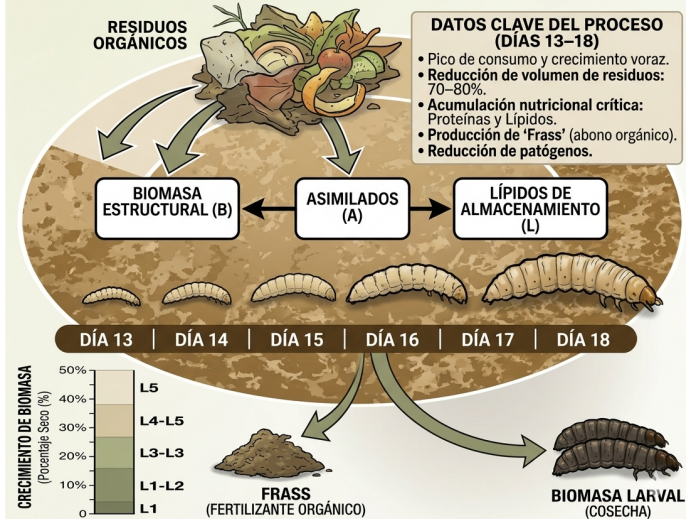
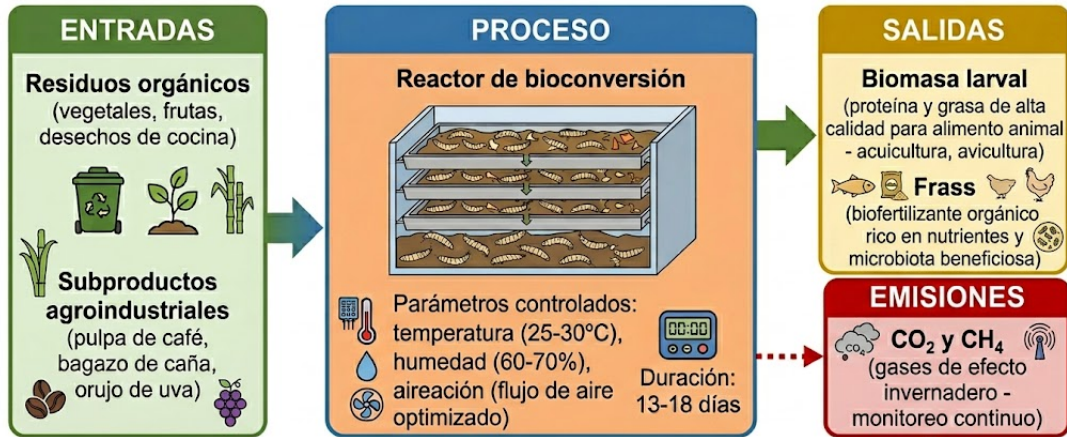


Imagen generada por LLM Gemini AI

# Proceso de Bioconversión con *Hermetia illucens*



**Proceso aeróbico:** mínima producción de CH<sub>4</sub> vs. descomposición anaeróbica en vertederos

Imagen generada por LLM Gemini AI

# Bioconversión: De Residuo a Recurso

## Descripción del proceso

- ➊ **Entrada:** Residuos orgánicos (vegetales, frutas, desechos de cocina) y subproductos agroindustriales (pulpa de café, bagazo de caña) se introducen en el reactor de bioconversión [22, 2].
- ➋ **Proceso:** Larvas de *Hermetia illucens* consumen los residuos en condiciones controladas:
  - Temperatura: 25–30°C [21]
  - Humedad del sustrato: 60–70 % [1]
  - Proceso **aeróbico** [4]
  - Duración: 10–14 días [4, 24]
- ➌ **Salidas:**
  - **Biomasa larval:** proteína animal para alimento de peces y aves [2]
  - **Frass:** fertilizante orgánico rico en nutrientes [2]
- ➍ **Emisiones:** CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub> generados durante el metabolismo larval — **variables a predecir y mitigar** [20, 8].

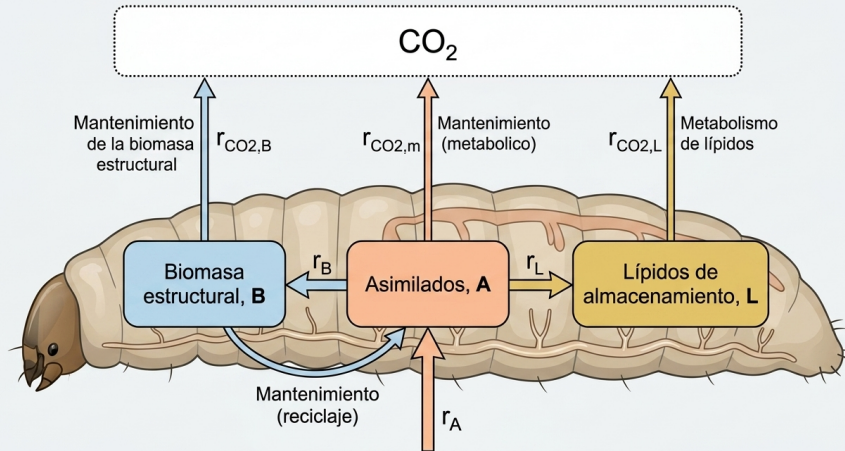
Proceso aeróbico: mínima producción de CH<sub>4</sub> vs. **digestión anaeróbica** en vertederos.

# El problema: un proceso que opera como caja negra

## Sin predicción en tiempo real...

- **Anoxia local** →  $\text{CH}_4$  aumenta sin detección oportuna
- **Biomasa larval desconocida** → no se identifica con precisión el momento óptimo de cosecha
- **Prepupa no detectable** → se pierde biomasa por migración no anticipada
- **Variables ambientales opacas** → temperatura, humedad y aireación no se interpretan dinámicamente
- **Dieta y respiración parcialmente caracterizadas** → modelos DEB [6, 18] y estudios de metabolismo larval [1, 20] describen flujos de carbono y efecto del sustrato, pero su acoplamiento con monitoreo continuo para predicción operativa de  $\text{CO}_2$  y riesgo de anaerobiosis no está implementado
- **Sin trazabilidad robusta** → se limita la validación ambiental y la escalabilidad del sistema

# Metabolismo Larval: Flujos de Carbono



Adaptado de Eriksen (2022).  
Marco DEB simplificado para *H. illucens*.

Imagen generada por LLM Gemini AI

# ¿Por qué el CO<sub>2</sub> es Medible y Modelable?

## El metabolismo larval

El carbono asimilado se distribuye en tres reservorios:

- **A (Asimilados):** nutrientes absorbidos del sustrato
- **B (Estructural):** tejidos, músculos, quitina — lo que se cosecha
- **L (Lípidos):** reserva energética — calidad de la biomasa

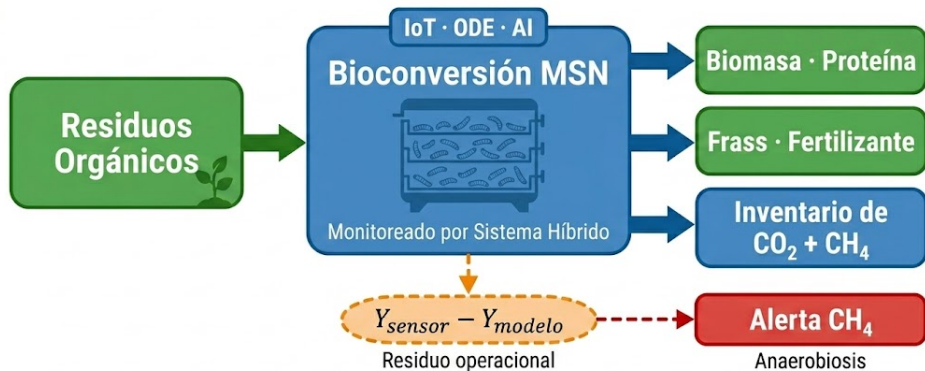
## La señal CO<sub>2</sub>

Según el modelo DEB parametrizado para *Hermetia illucens* (Eriksen, 2022), entre **55–60 % del carbono asimilado** se libera como CO<sub>2</sub> por respiración y costos de síntesis. Eso lo convierte en un **proxy cuantitativo** de la actividad biológica total.

Si el CO<sub>2</sub> medido se desvía del modelo DEB:

- **Menor** → estrés larval, baja ingesta
- **Mayor** + CH<sub>4</sub> → **anaerobiosis local**

# De la caja negra a la medición verificable



**De caja negra a  
evidencia verificable**

*Imagen generada por LLM Gemini AI*



# Antecedentes y brecha del sistema híbrido propuesto

## Estado del arte

En *Hermetia illucens*, el estado del arte muestra los siguientes avances principales:

- **Mediciones de GEI:** cuantifican emisiones, pero con muestreos puntuales y metodologías heterogéneas [20, 8].
- **Modelos DEB:** describen crecimiento larval y respiración de CO<sub>2</sub> [18, 6].
- **Monitoreo IoT:** permite seguimiento operativo, aunque sin capacidad predictiva integrada [19, 5].
- **Viabilidad ambiental:** La bioconversión con BSF muestra potencial como alternativa de baja emisión frente a rutas convencionales, pero su validación climática sigue limitada por la falta de monitoreo continuo y de factores de emisión específicos [23, 12].

## Brecha que aborda esta tesis

Persiste una brecha en la cuantificación dinámica de GEI en sistemas de bioconversión con BSF, lo que impide evaluar con precisión su desempeño ambiental, identificar episodios críticos de anaerobiosis y generar evidencia verificable para estrategias de mitigación.

# Pregunta de Investigación

## Pregunta central

¿Cómo la integración de un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, sensores IoT de bajo costo y algoritmos de aprendizaje automático permite desarrollar un sistema híbrido que no solo estime con precisión las emisiones de  $\text{CO}_2$  y  $\text{CH}_4$ , sino que constituya una herramienta de monitoreo dinámico para fundamentar la toma de decisiones operativas y generar métricas verificables del desempeño ambiental en la bioconversión de residuos agroindustriales con *Hermetia illucens*?

# Objetivo general

## Propósito central de la investigación

Desarrollar un sistema híbrido a escala de laboratorio, integrado por modelado mecánico basado en EDO, sensores IoT de bajo costo y algoritmos de aprendizaje automático, para estimar la tasa de producción de  $\text{CO}_2$  y detectar eventos de emisión de  $\text{CH}_4$  durante la bioconversión de residuos con *Hermetia illucens*, con el fin de generar métricas de desempeño ambiental aplicables a la gestión de residuos agroindustriales.

# Objetivos específicos

- 1 Diseñar un módulo de sensores NDIR de bajo costo para la medición de  $\text{CO}_2$  y  $\text{CH}_4$ , determinando su precisión y desviación (MAPE) frente a un instrumento de referencia bajo condiciones de temperatura y humedad propias del cultivo larval. → **Instrumentación**
- 2 Parametrizar un modelo de EDO basado en la bioenergética de *Hermetia illucens* para estimar la tasa de respiración de  $\text{CO}_2$ , evaluando su capacidad predictiva en ventanas temporales durante un ciclo de bioconversión de 15 días. → **Modelado matemático**
- 3 Formular un algoritmo de estimación de estados, basado en redes neuronales, que infiera la biomasa larval a partir de datos operativos e incorpore esta variable como entrada dinámica al modelo mecanístico para mejorar la precisión de la estimación de  $\text{CO}_2$ . → **Integración híbrida**
- 4 Validar la utilidad del sistema para la gestión ambiental mediante la detección de eventos de anaerobiosis asociados a  $\text{CH}_4$  y la cuantificación del carbono emitido, contrastando estos indicadores dinámicos con estimaciones estáticas tradicionales. → **Métricas ambientales**



# Marco metodológico

## Arquitectura general del sistema

### Fase I. Adquisición experimental

- Monitoreo de CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, temperatura y humedad
- Calibración y validación del módulo sensórico
- Construcción del conjunto de datos experimental

### Fase II. Modelo mecanístico

- Formulación bioenergética basada en DEB
- Estimación teórica de la respiración aerobia
- Definición de una línea base del sistema

### Fase III. Integración híbrida

- Inferencia de biomasa mediante redes neuronales
- Acople IA + modelo mecanístico
- Diagnóstico por contrastación entre medición y predicción

### Fase IV. Evaluación ambiental

- Detección de eventos de anaerobiosis
- Estimación dinámica de emisiones
- Generación de métricas para apoyo a la gestión

**Secuencia metodológica:** medición → modelado → integración → evaluación

# Fase I: Instrumentación y Aseguramiento de Datos

Del sensor físico al dataset experimental

## Nodo de medición

- ESP32 + sensores NDIR (CO<sub>2</sub>) y electroquímicos (CH<sub>4</sub>)
- Diseño modular: sensor reemplazable, protección ante HR > 80 %
- Resiliencia: buffer SD/Flash + telemetría asíncrona vía MQTT

## Calibración y validación (H1)

- Curvas patrón frente a concentraciones certificadas
- Compensación cruzada por deriva de temperatura y HR
- Criterio de aceptación:  $R > 0,85$  y  $\text{MAPE} \leq 15 \%$

## Entregable de la Fase I

Módulo de sensores calibrado y estable, operando durante ciclos completos de 14–20 días, que genera un *dataset* experimental trazable para alimentar la Fase II (modelo DEB) y la Fase III (RNA).

**Secuencia:** captura confiable → calibración robusta → dataset estructurado

# Fase II: Modelo Mecanicista de Referencia

Línea base bioenergética DEB para la respiración aeróbica

## Fundamento bioenergético

- EDO simplificado siguiendo el marco DEB para BSF Eriksen [6]
- La producción de  $\text{CO}_2$  se desagrega en dos costos acoplados:
  - **Mantenimiento:** proporcional a la biomasa actual
  - **Biosíntesis:** proporcional a la tasa de crecimiento
- Predice la respiración aeróbica del sistema

## Supuestos y operación

- **Aerobiosis estricta:** suministro de  $\text{O}_2$  ilimitada
- **$\text{CH}_4$  excluido:** modelado como perturbación estocástica (zonas anóxicas)
- **Entrada:** biomasa larval  $B(t)$  (ajuste logístico o Gompertz)
- **Salida:** curva teórica  $Y_{\text{DEB}}$  = “comportamiento esperado”

## Entregable de la Fase II

Ecuaciones de tasa respiratoria parametrizadas para BSF. Se fija un umbral conservador de  $R^2 > 0,70$ , acorde al alcance de un prototipo experimental con sensores de bajo costo, frente a los ajustes  $R^2 > 0,90$  reportados en modelos dinámicos validados para *H. illucens* en condiciones controladas [18]. Esta línea base sirve como referencia objetiva para contrastar con las mediciones reales en la Fase III.

**Secuencia:** biomasa medida  $\rightarrow$  modelo DEB  $\rightarrow$  línea base  $Y_{\text{DEB}}$   $\rightarrow$  validación cruzada



# Fase III: Integración Híbrida y Validación Cruzada

De la inferencia biológica al diagnóstico operativo

## Núcleo del sistema híbrido

- Usar IA como sensor virtual: infiere biomasa larval  $B(t)$  a partir de temperatura, HR y señal sensorica
- Biomasa discreta (pesaje cada 48 h) se ajusta a curva continua (logística/Gompertz)
- Acople IA  $\rightarrow$  DEB: la biomasa estimada alimenta el modelo mecanístico
- Entrenamiento restringido: la función de pérdida de la RNA incorpora límites bioenergéticos del DEB

## Contrastación y detección

- Expectativa teórica  $Y_{\text{modelo}}$  vs. medición real  $Y_{\text{sensor}}$
- Residuo operativo:

$$Y_{\text{sensor}} = Y_{\text{modelo}} + \delta_{\text{bio}} + \epsilon_{\text{inst}}$$

- Si  $|Y_{\text{sensor}} - Y_{\text{modelo}}|$  supera el umbral **y** correlaciona con  $\text{CH}_4$ , se atribuye a anaerobiosis (zonas anóxicas)

Donde  $Y_{\text{modelo}}$  = predicción DEB,  $\delta_{\text{bio}}$  = desviación biológica,  $\epsilon_{\text{inst}}$  = error instrumental

## Entregable de la Fase III

Predictor híbrido (IA  $\rightarrow$  DEB) que estima  $\text{CO}_2$  en tiempo real, detecta eventos de  $\text{CH}_4$  asociados a anaerobiosis y cuantifica métricas dinámicas de carbono. Éxito: error RMSE inferior al de un modelo de crecimiento lineal estático.

**Secuencia:** biomasa estimada  $\rightarrow$  modelo DEB  $\rightarrow$  residuo operativo  $\rightarrow$  alerta de gestión

# Fase IV: Métricas Ambientales y Validación Final

Del monitoreo continuo a la gestión verificable

## Evaluación del desempeño

- Detección binaria de picos de  $\text{CH}_4$  donde el modelo predice normalidad (H4)
- Criterio: sensibilidad (*Recall*)  $> 80\%$  en clasificación de eventos
- Tasa temporal de  $\text{CO}_2$ , carbono acumulado y episodios críticos de  $\text{CH}_4$
- Contrastación de métricas dinámicas vs. estimaciones estáticas convencionales

## Interpretación ambiental

- Discrepancia de masa de  $\text{CO}_2$ :  
$$\Delta_{\text{Total}} = \int_0^t (Y_{\text{sensor}} - Y_{\text{modelo}}) dt$$
- Cuantificación del carbono que el método tradicional no estima
- **Inventario Dinámico de Carbono** (en gramos de C) al final del ciclo
- Dato de incertidumbre reducida para reporte ambiental

## Entregable de la Fase IV

Sistema validado capaz de detectar anaerobiosis incipiente, explicitar la discrepancia de masa total de  $\text{CO}_2$  emitida ( $\Delta_{\text{Total}}$ ) y generar reportes consolidados para procesos de Medición, Reporte y Verificación (MRV).

**Secuencia:** evento detectado → discrepancia cuantificada → alerta operativa → reporte MRV

# Matriz de Coherencia: Fases y Criterios de Éxito

## Arquitectura en cascada integrada

| Objetivo                | Método / Fase                    | Entregable Clave                                                   | Criterio de Éxito                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Instrumentación      | Fase I: Adquisición experimental | Módulo de sensores validado en ambiente saturado                   | $R > 0,85$ y $MAPE < 10\%$ vs. referencia                                                                                                         |
| 2. Modelo EDO           | Fase II: Modelo Mecanicista      | Ecuaciones de tasa respiratoria para <i>H. illucens</i>            | Capacidad de replicar la tendencia base $MAPE < 15\%$                                                                                             |
| 3. Integración Híbrida  | Fase III: Integración híbrida    | Algoritmo de estimación de biomasa y predicción dinámica de $CO_2$ | La capa de corrección por IA reduce el error residual del modelo EDO en al menos un 30 %, logrando $MAPE < 10\%$ ante perturbaciones no modeladas |
| 4. Métricas Ambientales | Fase IV: Evaluación ambiental    | Inventario Dinámico de Carbono y sistema de alertas                | $Recall > 80\%$ en detección de picos de $CH_4$ por anaerobiosis transitoria, habilitando alertas operativas en tiempo real                       |

# Alcances del Sistema

Delimitación positiva del prototipo experimental

## Capacidades instrumentales

- **CO<sub>2</sub>**: proxy metabólico central estimado en tiempo real mediante EDO/DEB
- **CH<sub>4</sub>**: indicador de anaerobiosis transitoria para alertas operativas
- **Hardware**: nodo IoT de bajo costo (NDIR + ESP32) con edge computing
- **Inventario**: cuantificación dinámica de carbono emitido por ciclo batch
- **Dataset**: base estructurada de emisiones para reentrenamiento futuro

## Capacidades metodológicas

- **Arquitectura**: integración en cascada RNA → DEB con restricciones bioenergéticas
- **Estimación**: biomasa larval inferida (sensor virtual) sin perturbación del reactor
- **Validación**: mesocosmos operativo en condiciones de laboratorio controladas (UNAL Palmira)
- **MRV**: trazabilidad digital con etiquetado cronológico bajo estándares IPCC/Verra

# Limitaciones y Fronteras

## Restricciones del modelo y del entorno experimental

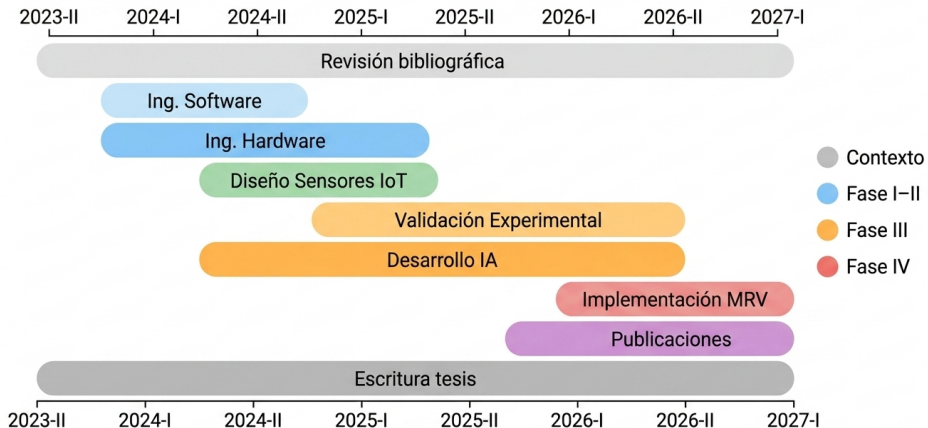
### Limitaciones del prototipo

- **Escala:** validado a nivel laboratorio (mesocosmos); no en piloto industrial
- **Gases:**  $\text{CO}_2$  y  $\text{CH}_4$  únicamente; sin  $\text{N}_2\text{O}$  ni  $\text{NH}_3$  por restricción de costos
- **Régimen:** ciclos batch de 14–20 días; muestreo en puntos representativos del desarrollo larval.
- **Sustratos:** residuos agroindustriales del Valle del Cauca; recalibración obligatoria para otros contextos

### Fronteras del modelo

- **Sin gradientes espaciales** ignora gradientes internos de temperatura y oxígeno en el lecho
- **Biomasa:** su estimación actual requiere muestreo destructivo; se busca predecirla a partir de variables de proceso monitoreadas en tiempo real.
- **Aerobiosis:** modelo DEB asume  $\text{O}_2$  ilimitado;  $\text{CH}_4$  como perturbación estocástica
- **Dominio:** restricción a rangos térmicos (25–30°C) y HR (60–70 %) calibrados

# Cronograma: 42 Meses (2023–2027)



Hitos: Fase I (2024) → Fase II (2024–2025) → Fase III (2025–2026) → Fase IV (2026–2027-I)

# Estado Actual del Proyecto

## Avance por objetivo específico

### Objetivo 1 – Instrumentación

- Plataforma IoT funcional
- Diseño del nodo sensorial
- Mediciones y verificaciones preliminares

**Avance: 90 %**

### Objetivo 3 – Integración Híbrida

- Exploración de algoritmos de RNA
- Propuestas de acople IA → DEB
- Restricciones bioenergéticas definidas

**Avance: 60 %**

### Objetivo 2 – Modelo EDO/DEB

- Parametrización bioenergética completada
- Resolución y contrastación bibliográfica
- Validación con datos experimentales reales

**Avance: 80 %**

### Objetivo 4 – Métricas Ambientales

- Experimentos de cuantificación CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub>
- Datos primarios por tipo de dieta
- Pendiente: Inventario Dinámico de Carbono

**Avance: 40 %**

*“La arquitectura en cascada avanza secuencialmente: la capa instrumental y la línea base bioenergética alimentan el sistema híbrido, mientras las métricas ambientales se activarán al cerrar la integración IA–DEB.”*

# Cierre: Transformaciones del Proyecto

De la caja negra biológica al proceso verificable

## Transformación técnica

- De bioconversión como *caja negra* a sistema híbrido predictivo
- Convergencia: sensores IoT + bioenergética DEB + inteligencia artificial explicable
- Visibilización del metabolismo larval en tiempo real

## Transformación operativa

- De gestión empírica a decisiones basadas en datos
- Alertas tempranas de anaerobiosis (semáforo verde/ámbar/rojo)
- Edge computing para productores agroindustriales del Valle del Cauca sin dependencia de la nube

## Transformación ambiental

- De factores de emisión estáticos a **Inventario Dinámico de Carbono**
- Trazabilidad digital para estándares IPCC/Verra
- Mitigación del *greenwashing* en economías circulares con insectos

*La sostenibilidad de la bioconversión no se declara: se mide, se contrasta y se gestiona en tiempo real.*



# Gracias

John Jairo Leal Gómez

jlealgom@unal.edu.co

Doctorado en Estudios Ambientales  
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira

*“La ausencia de monitoreo no es un rezago tecnológico:  
es una configuración de poder que se resuelve diseñando  
tecnología contextualizada, de bajo costo y bajo control local.”*

# Referencias I

- [1] N. S. Bekker et al. "Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae". En: *Waste Management* 127 (2021), págs. 73-79. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028.
- [2] I. M. Bermúdez y O. A. Sánchez. "Comprehensive Utilization of the Black Soldier Fly: Bioconversion, Sustainability, and Emerging Challenges". En: *Scientia Agropecuaria* 14.4 (2023), págs. 571-590. DOI: 10.17268/sci.agropecu.2023.047.
- [3] Michael Carolan. "Automated Agrifood Futures: Robotics, Labor and the Distributive Politics of Digital Agriculture". En: *The Journal of Peasant Studies* 47.1 (2020), págs. 184-207. DOI: 10.1080/03066150.2019.1584189.
- [4] S. Diener, C. Zurbrügg y K. Tockner. "Conversion of Organic Material by Black Soldier Fly Larvae: Establishing Optimal Feeding Rates". En: *Waste Management & Research* 27.6 (2009), págs. 603-610. DOI: 10.1177/0734242X09103838.

## Referencias II

- [5] S. Duobiene et al. “Development of Wireless Sensor Network for Environment Monitoring and Its Implementation Using SSAIL Technology”. En: *Sensors* 22.14 (2022), pág. 5343. DOI: 10.3390/s22145343.
- [6] N. T. Eriksen. “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLOS ONE* 17.10 (2022), e0276605. DOI: 10.1371/journal.pone.0276605. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276605>.
- [7] Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Agricultural Waste Management: Challenges and Opportunities*. Inf. téc. Rome: FAO, 2021.
- [8] A. Fuhrmann et al. “Comprehensive Industry-Relevant Black Soldier Fly Bioconversion Characterisation by a Novel Chamber System”. En: *Waste Management* 193 (2025), págs. 409-418. DOI: 10.1016/j.wasman.2024.12.016.

## Referencias III

- [9] Gobierno de Colombia. *Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC) – Actualización 2020*. Inf. téc. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020. URL: <https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico/ndc/>.
- [10] IDEAM. *Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Colombia*. Inf. téc. Bogotá, Colombia: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2021. URL: <https://www.ideam.gov.co/>.
- [11] IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. AR6 WGI, Table 7.15:  $GWP_{20} CH_4 = 80.8$ ;  $GWP_{100} = 27.9$ . Cambridge, UK y New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.

## Referencias IV

- [12] S. N. Jenkins et al. "Processing Poultry Manure with Black Soldier Fly Technology Lowers N<sub>2</sub>O and CO<sub>2</sub> Gas Emissions from Soil". En: *Journal of Insects as Food and Feed* (2025). DOI: 10.1163/23524588-00001336.
- [13] Laurens Klerkx, Emma Jakku y Pierre Labarthe. "A Review of Social Science on Digital Agriculture, Smart Farming and Agriculture 4.0: New Contributions and a Future Research Agenda". En: *NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences* 90–91.1 (2019), págs. 1-16. DOI: 10.1016/j.njas.2019.100315.
- [14] D. Kong et al. "Evaluating Greenhouse Gas Impacts of Organic Waste Management Options Using Life Cycle Assessment". En: *Waste Management & Research* 30.8 (2012), págs. 800-812. DOI: 10.1177/0734242X12440479.
- [15] X. Lan, K. W. Thoning y E. J. Dlugokencky. *Trends in globally-averaged CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, and SF<sub>6</sub> determined from NOAA Global Monitoring Laboratory measurements (Version 2024-04)*. 2024. DOI: 10.15138/P8XG-AA10. URL: <https://doi.org/10.15138/P8XG-AA10>.

## Referencias V

- [16] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. *Guía para el fortalecimiento del sistema territorial de CTeI*. Documento técnico M702M01 V.00. Bogotá, Colombia: MinCiencias, oct. de 2020. URL: <https://minciencias.gov.co/sites/default/files/M702M01%2520Gu%25C3%25ADa%2520para%2520el%2520fortalecimiento%2520del%2520sistema%2520territorial%2520de%2520CTeI%2520V00.pdf>.
- [17] S. L. Nordahl et al. "Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions from Composting". En: *Environmental Science & Technology* 57.6 (2023), págs. 2235-2247. DOI: 10.1021/acs.est.2c05846.
- [18] M. Padmanabha et al. "A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of *Hermetia Illucens* Larvae". En: *PLOS ONE* 15.9 (2020), e0239084. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084.
- [19] K. Raj y A. K. Srivastava. "Real Time Estimation of GHG Emissions Using IoT Integrated Sensor Fusion". En: *2023 International Conference on Data Science and Informatics (ICDSI)*. 2023, págs. 286-290. DOI: 10.1109/ICDSI60108.2023.00061.

## Referencias VI

- [20] G. Rossi et al. "Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions". En: *Journal of Cleaner Production* 470 (2024), pág. 143226. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226.
- [21] M. Salam et al. "Effect of Different Environmental Conditions on the Growth and Development of Black Soldier Fly Larvae and Its Utilization in Solid Waste Management and Pollution Mitigation". En: *Environmental Technology & Innovation* 28 (2022), pág. 102649. DOI: 10.1016/j.eti.2022.102649.
- [22] A. Singh y K. Kumari. "An Inclusive Approach for Organic Waste Treatment and Valorisation Using Black Soldier Fly Larvae: A Review". En: *Journal of Environmental Management* 251 (2019), pág. 109569. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109569.

## Referencias VII

- [23] S. Smetana, E. Schmitt y A. Mathys. “Sustainable Use of *Hermetia illucens* Insect Biomass for Feed and Food: Attributional and Consequential Life Cycle Assessment”. En: *Resources, Conservation and Recycling* 144 (2019), págs. 285-296. DOI: [10.1016/j.resconrec.2019.01.042](https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.042).
- [24] K. C. Surendra et al. “Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming”. En: *Renewable Energy* 98 (2016), págs. 197-202. DOI: [10.1016/j.renene.2016.03.022](https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.022).
- [25] World Meteorological Organization. *WMO Greenhouse Gas Bulletin No. 21: The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Using Global Observations up to December 2024*. WMO, 2025. URL: <https://wmo.int/resources/publication-series/greenhouse-gas-bulletin/wmo-greenhouse-gas-bulletin-no-21>.